

Speciální farmakologie I — na ústní zkoušku · otázka 88

⚠ TATO OTÁZKA NENÍ Z MATERIÁLU KATEDRY

Makrolidy nejsou ani v podrobné Specce 1 (končí u tetracyklinů = otázka 87), ani ve vypracovaných otázkách (končí stejně). Text níže je z **obecných znalostí** — standardní učebnicová farmakologie, ale nemusí odpovídat důrazu tvé katedry. Podrobná verze: `../vypisky-S1-53-makrolidy.md`. Až seženeš úplný materiál, přebij to jím.

88 — Makrolidy

Kostra: ⚠ 50S ribozom → dělení podle kruhu → **spektrum: atypické patogeny** → **farmakokinetika: buňky, játra, žluč** → indikace → ⚠ QT a CYP3A4 → **MLS-B rezistence**

Makrolidy = bakteriostatická ATB inhibující proteosyntézu vazbou na 50S ribozomální podjednotku (23S rRNA) — **blokáda translokace peptidového řetězce**. Ve vysokých koncentracích a u citlivých kmenů mohou být baktericidní.

⚠ Vazebné místo sdílí s linkosamidy a streptograminy → **odtud zkřížená rezistence**.

⚠ Který ATB kam — tabulka, která tě zachrání u kterékoli ATB otázky

Buněčná stěna: beta-laktamy, glykopeptidy · 50S ribozom: ⚠ makrolidy, linkosamidy, amfenikoly · 30S ribozom: ⚠ aminoglykosidy, tetracykliny · DNA topoizomerázy: chinolony · folátová dráha: sulfonamidy, trimethoprim

Chemicky: makrocyclický laktonový kruh s navázanými cukry; dělení podle počtu atomů v kruhu:

14-členné — erythromycin, klarithromycin, roxithromycin · 15-členné (azalidy) — ⚠ azithromycin · 16-členné — spiramycin, josamycin

Spektrum

Působí: **G+ koky** (streptokoky, pneumokoky, stafylokoky) · **G- koky a vybrané tyčinky** — *Moraxella*, *Neisseria*, *Bordetella pertussis*, *Campylobacter*, *Helicobacter pylori* · ⚠ **ATYPICKÉ PATOGENY** — hlavní doména: *Mycoplasma pneumoniae*, chlamydie, *Legionella pneumophila* · *Treponema*, *Borrelia* (alternativa) · atypická mykobakteria (MAC)

⚠ Nepůsobí na enterobakterie ani na *Pseudomonas aeruginosa*.

Farmakokinetika

⚠ Výborný průnik do buněk a tkání → **vysoké intracelulární koncentrace** (proto účinnost na intracelulární patogeny)

⚠ Neprostupují dobře do likvoru — **nevhodné u meningitid**

⚠ Eliminace převážně játry a žlučí, ne ledvinami → **nemusí se upravovat dávka při renální insuficienci**

Erythromycin je acidolabilní → enterosolventní nebo esterifikovaná forma · Azithromycin má ⚠ velmi dlouhý poločas a akumuluje se v tkáních → 1× denně, krátká kúra 3–5 dní, účinek přetrvává i po vysazení

Indikace

⚠ Komunitní pneumonie, zejména atypická — lék volby · ⚠ respirační infekce při ALERGIÍ NA PENICILIN — nejčastější klinická role · streptokoková tonzilofaryngitida při alergii na PNC · ⚠ pertuse — lék volby · chlamydiové urogenitální infekce (azithromycin jednorázově) · kampylobakterová enteritida · ⚠ eradikace *H. pylori* — klarithromycin v kombinačním režimu · legionelóza · MAC · ⚠ spiramycin — toxoplazmóza v těhotenství

Off-label: erythromycin jako prokinetikum (agonista motilinových receptorů) u gastroparézy

Nežádoucí účinky

⚠ GIT — nauzea, zvracení, křeče, průjem (nejvíce erythromycin, přes motilinové receptory) · ⚠ PRODLOUŽENÍ QT → torsade de pointes (erythromycin a klarithromycin nejvíce) · hepatotoxicita, cholestatická hepatitida (erythromycin-estolát) · ototoxicita při vysokých dávkách (reverzibilní) · ⚠ kovová chuť v ústech — klarithromycin · flebitida při i.v. podání

⚠ Interakce — nejvděčnější část otázky

Erythromycin a klarithromycin jsou silné inhibitory CYP3A4. Azithromycin prakticky NE. Tenhle rozdíl je klasická zkoušková otázka. Inhibicí CYP3A4 zvyšují hladiny: ⚠ statiny → RHABDOMYOLÝZA (nejcitovanejší) · warfarin → krvácení · karbamazepin · cyklosporin, takrolimus → nefrotoxicita · theofylin → křeče, arytmie · midazolam → prohloubená sedace · kolchicin ⚠ Digoxin — makrolidy potlačí střevní bakterii, která digoxin inaktivuje → zvýšení hladiny digoxinu a riziko intoxikace. Praktický důsledek: u pacienta na statinu nebo warfarinu volíš raději azithromycin.

Rezistence

⚠ Methylace 23S rRNA (geny *erm*) → MLS-B fenotyp — zkřížená rezistence s linkosamidy a streptograminy · efluxní pumpy (*mef*) — jen makrolidy, nižší úroveň · enzymatická inaktivace esterázami (vzácné)

Zástupci

Léčivo	Kruh	Klíčové vlastnosti
Erythromycin	14	základní zástupce, acidolabilní, nejvíce GIT NÚ, ⚠ silný inhibitor CYP3A4, prokinetikum
Klarithromycin	14	lepší tolerance, <i>H. pylori</i> , MAC, ⚠ silný inhibitor CYP3A4, kovová chuť
Roxithromycin	14	dobrá tolerance, respirační infekce
Azithromycin	15 (azalid)	⚠ dlouhý poločas, 1× denně, krátká kúra, tkáňová akumulace, ⚠ minimální inhibice CYP3A4
Spiramycin	16	⚠ toxoplazmóza v těhotenství

Mnemotechnika: ⚠ A-zithromycin = A-ni neinhibuje CYP. Jediný z klinicky užívaných bez významné inhibice CYP3A4.